

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG**

—oOo—



**BÀI TẬP TUẦN
HỌC SÂU**

HỘI QUY TUYỂN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Mai Phương

MSSV: 3123580035

Mã môn học: 858048

Mã lớp: DDU1231

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2026

FILE 1:

Câu 1.1 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính đơn

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

Mô hình hồi quy:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Yêu cầu:

a) Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ và $\bar{y}$.

Giá trị trung bình của x :

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Giá trị trung bình của y :

$$\bar{y} = \frac{3+5+7+9+11}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

Vậy:

$$\boxed{\bar{x} = 3, \quad \bar{y} = 7}$$

b) Tính SS_{xy} và SS_x .

Ta có:

$$SS_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

và

$$SS_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Lập bảng:

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	3	-2	-4	8
2	5	-1	-2	2
3	7	0	0	0
4	9	1	2	2
5	11	2	4	8

Do đó:

$$SS_{xy} = 8 + 2 + 0 + 2 + 8 = 20$$

Tiếp theo:

$$SS_x = (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2$$

$$SS_x = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

Vậy:

$$SS_{xy} = 20, \quad SS_x = 10$$

c) Tính hệ số β_1 .

Theo công thức:

$$\beta_1 = \frac{SS_{xy}}{SS_x}$$

Thay số:

$$\beta_1 = \frac{20}{10} = 2$$

Do đó:

$$\beta_1 = 2$$

d) Tính hệ số chặn β_0 .

Ta có:

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Thay số:

$$\beta_0 = 7 - 2(3) = 1$$

Do đó:

$$\beta_0 = 1$$

e) Viết phương trình hồi quy tuyến tính.

Mô hình:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

Suy ra:

$$\hat{y} = 1 + 2x$$

hay:

$$\hat{y} = 2x + 1$$

f) Dự đoán giá trị y khi $x = 6$.

Thay $x = 6$ vào mô hình:

$$\hat{y} = 2(6) + 1$$

$$\hat{y} = 12 + 1 = 13$$

Vậy:

$$\hat{y} = 13$$

Câu 1.2 Tính Mean Squared Error (MSE)

Cho mô hình:

$$\hat{y} = 2x + 1$$

và tập dữ liệu:

x	y
1	4
2	6
3	8
4	11

a) Tính giá trị dự đoán của từng mẫu

Với:

$$\hat{y} = 2x + 1$$

Ta có:

$$x = 1 : \quad \hat{y}_1 = 2(1) + 1 = 3$$

$$x = 2 : \quad \hat{y}_2 = 2(2) + 1 = 5$$

$$x = 3 : \quad \hat{y}_3 = 2(3) + 1 = 7$$

$$x = 4 : \quad \hat{y}_4 = 2(4) + 1 = 9$$

Bảng kết quả:

x	y	$\hat{y}$
1	4	3
2	6	5
3	8	7
4	11	9

b) Tính sai số

Theo đề:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Do đó:

$$e_1 = 4 - 3 = 1$$

$$e_2 = 6 - 5 = 1$$

$$e_3 = 8 - 7 = 1$$

$$e_4 = 11 - 9 = 2$$

Vậy:

x	y	$\hat{y}$	$e = y - \hat{y}$
1	4	3	1
2	6	5	1
3	8	7	1
4	11	9	2

c) Tính MSE

Công thức:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Với $n = 4$:

$$\begin{aligned}
 MSE &= \frac{1}{4} [(4-3)^2 + (6-5)^2 + (8-7)^2 + (11-9)^2] \\
 &= \frac{1}{4} (1 + 1 + 1 + 4) \\
 &= \frac{7}{4}
 \end{aligned}$$

Do đó:

$MSE = 1.75$

d) Nhận xét

MSE bằng 1.75, nghĩa là trung bình bình phương sai số dự đoán là 1.75.

Ba mẫu đầu có sai số bằng 1, trong khi mẫu cuối có sai số bằng 2.

Mô hình vẫn mô tả khá tốt xu hướng dữ liệu, tuy nhiên chưa khớp hoàn toàn với dữ liệu vì các giá trị dự đoán chưa trùng với giá trị thực tế.

Câu 1.3 Gradient Descent cho Linear Regression

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
4	9

Mô hình:

$$\hat{y} = wx + b$$

Khởi tạo:

$$w = 0, \quad b = 0$$

Learning rate:

$$\eta = 0.1$$

Hàm mất mát:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m [y_i - (wx_i + b)]^2$$

Với $m = 3$.

a) Tính giá trị dự đoán

Ban đầu:

$$w = 0, \quad b = 0$$

nên:

$$\hat{y} = 0x + 0 = 0$$

Do đó:

$$\hat{y}_1 = 0, \quad \hat{y}_2 = 0, \quad \hat{y}_3 = 0$$

Sai số:

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

suy ra:

$$e_1 = -3, \quad e_2 = -5, \quad e_3 = -9$$

b) Tính gradient

Với hàm mất mát:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Ta có:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i) x_i$$

và:

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)$$

Tính đạo hàm theo w :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial w} &= \frac{1}{3} [(-3)(1) + (-5)(2) + (-9)(4)] \\ &= \frac{-3 - 10 - 36}{3} = -\frac{49}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial w} = -16.3333}$$

Tương tự:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial b} &= \frac{1}{3} (-3 - 5 - 9) \\ &= -\frac{17}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial b} = -5.6667}$$

c) Thực hiện một bước cập nhật Gradient Descent

Công thức:

$$w_{\text{new}} = w - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

$$b_{\text{new}} = b - \eta \frac{\partial J}{\partial b}$$

Với $\eta = 0.1$:

$$w_1 = 0 - 0.1(-16.3333)$$

$$\boxed{w_1 \approx 1.6333}$$

Tương tự:

$$b_1 = 0 - 0.1(-5.6667)$$

$$b_1 \approx 0.5667$$

d) Phương trình hồi quy mới

Sau bước cập nhật:

$$w_1 \approx 1.6333, \quad b_1 \approx 0.5667$$

Do đó:

$$\hat{y} = 1.6333x + 0.5667$$

Câu 1.4 Hồi quy tuyến tính đa biến

Cho dữ liệu:

x_1	x_2	y
1	2	5
2	1	6
3	2	9
4	3	12

Mô hình:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$$

a) Viết ma trận X và vector Y

Do có hệ số chặn β_0 , cột đầu tiên của X là 1:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

và:

$$Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Vector tham số:

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}$$

b) Công thức nghiệm chuẩn

Nghiệm chuẩn:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

c) Tính $X^T X$

Ta có:

$$X^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Kết quả:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 8 \\ 10 & 30 & 22 \\ 8 & 22 & 18 \end{bmatrix}$$

d) Tính $X^T Y$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Ta có:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 5 + 6 + 9 + 12 \\ 1(5) + 2(6) + 3(9) + 4(12) \\ 2(5) + 1(6) + 2(9) + 3(12) \end{bmatrix}$$
$$X^T Y = \begin{bmatrix} 32 \\ 92 \\ 70 \end{bmatrix}$$

e) Tính vector tham số β

Theo nghiệm chuẩn:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Ta có:

$$\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\beta_0 = 1, \quad \beta_1 = 2, \quad \beta_2 = 1$$

Mô hình hồi quy:

$$\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$$

f) Dự đoán khi $x_1 = 5, x_2 = 2$

Thay vào mô hình:

$$\hat{y} = 1 + 2(5) + 2$$

$$= 1 + 10 + 2$$

$$\boxed{\hat{y} = 13}$$

Câu 1.5 Hồi quy tuyến tính bằng Batch Gradient Descent

Cho 5 điểm dữ liệu:

$$(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$$

Xét mô hình hồi quy tuyến tính:

$$\hat{y} = wx + b$$

Tham số ban đầu:

$$w_0 = 0, \quad b_0 = 0$$

Hàm mất mát được sử dụng là:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m [y_i - (wx_i + b)]^2$$

với:

$$m = 5$$

Thuật toán huấn luyện sử dụng Batch Gradient Descent với learning rate:

$$\eta = 0.1$$

a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$ và $J(w, b)$

Với mô hình:

$$\hat{y}_i = wx_i + b$$

Hàm mất mát:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Với 5 điểm dữ liệu:

$$J(w, b) = \frac{1}{10} [(w + b - 2)^2 + (2w + b - 3)^2 + (3w + b - 5)^2 + (4w + b - 4)^2 + (5w + b - 6)^2]$$

Đạo hàm theo w :

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)x_i$$

Do đó:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{5} [(w+b-2) + 2(2w+b-3) + 3(3w+b-5) + 4(4w+b-4) + 5(5w+b-6)]$$

Đạo hàm theo b :

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)$$

Suy ra:

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{5} [(w+b-2) + (2w+b-3) + (3w+b-5) + (4w+b-4) + (5w+b-6)]$$

b) Thực hiện một bước cập nhật Gradient Descent để tính w_1 và b_1

Ban đầu:

$$w_0 = 0, \quad b_0 = 0$$

Khi đó:

$$\hat{y}_i = w_0 x_i + b_0 = 0$$

Do đó:

$$\hat{y}_1 = \hat{y}_2 = \hat{y}_3 = \hat{y}_4 = \hat{y}_5 = 0$$

Sai số:

$$\hat{y}_i - y_i = -2, -3, -5, -4, -6$$

Tính gradient theo w :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial w} &= \frac{1}{5} [(-2)(1) + (-3)(2) + (-5)(3) + (-4)(4) + (-6)(5)] \\ &= \frac{-2 - 6 - 15 - 16 - 30}{5} \\ &= \frac{-69}{5} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial w} = -13.8}$$

Tính gradient theo b :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial b} &= \frac{1}{5} (-2 - 3 - 5 - 4 - 6) \\ &= \frac{-20}{5} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial b} = -4}$$

Công thức cập nhật Gradient Descent:

$$w_1 = w_0 - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

$$b_1 = b_0 - \eta \frac{\partial J}{\partial b}$$

Với $\eta = 0.1$:

$$w_1 = 0 - 0.1(-13.8) = 1.38$$

$$\boxed{w_1 = 1.38}$$

Tương tự:

$$b_1 = 0 - 0.1(-4) = 0.4$$

$$\boxed{b_1 = 0.4}$$

Vậy sau một bước cập nhật:

$$\boxed{w_1 = 1.38, \quad b_1 = 0.4}$$

c) Sử dụng mô hình sau bước cập nhật thứ nhất để dự đoán khi $x = 6$

Sau bước cập nhật thứ nhất, mô hình là:

$$\hat{y} = w_1 x + b_1$$

hay:

$$\hat{y} = 1.38x + 0.4$$

Với $x = 6$:

$$\hat{y} = 1.38(6) + 0.4$$

$$= 8.28 + 0.4$$

$$\boxed{\hat{y} = 8.68}$$

Vậy giá trị dự đoán khi $x = 6$ là:

$$\boxed{8.68}$$

Câu 1.6 Phân lớp bằng đường quyết định tuyến tính

Cho:

$$w = (2, -1), \quad b = 1$$

Quy tắc phân lớp:

$$w^T x + b \geq 0 \Rightarrow \text{class 1}$$

$$w^T x + b < 0 \Rightarrow \text{class 0}$$

Các điểm dữ liệu:

Điểm	x_1	x_2
A	1	1
B	2	1
C	1	3
D	4	2

a) Tính giá trị $w^T x + b$ cho từng điểm

Ta có:

$$w^T x + b = 2x_1 - x_2 + 1$$

Đối với điểm $A(1, 1)$:

$$w^T x_A + b = 2(1) - 1 + 1 = 2$$

$$\boxed{A : 2}$$

Đối với điểm $B(2, 1)$:

$$w^T x_B + b = 2(2) - 1 + 1 = 4$$

$$\boxed{B : 4}$$

Đối với điểm $C(1, 3)$:

$$w^T x_C + b = 2(1) - 3 + 1 = 0$$

$$\boxed{C : 0}$$

Đối với điểm $D(4, 2)$:

$$w^T x_D + b = 2(4) - 2 + 1 = 7$$

$$\boxed{D : 7}$$

Ta có bảng:

Điểm	$w^T x + b$
A	2
B	4
C	0
D	7

b) Xác định lớp của từng điểm

Theo quy tắc:

$$w^T x + b \geq 0 \Rightarrow \text{class 1}$$

Ta có:

$$A : 2 > 0 \Rightarrow \boxed{\text{class 1}}$$

$$B : 4 > 0 \Rightarrow \boxed{\text{class 1}}$$

$$C : 0 \geq 0 \Rightarrow \boxed{\text{class 1}}$$

$$D : 7 > 0 \Rightarrow \boxed{\text{class 1}}$$

Do đó:

$$\boxed{A, B, C, D \text{ đều thuộc class 1}}$$

c) Viết phương trình đường quyết định

Đường quyết định được xác định bởi:

$$w^T x + b = 0$$

Thay $w = (2, -1)$ và $b = 1$:

$$2x_1 - x_2 + 1 = 0$$

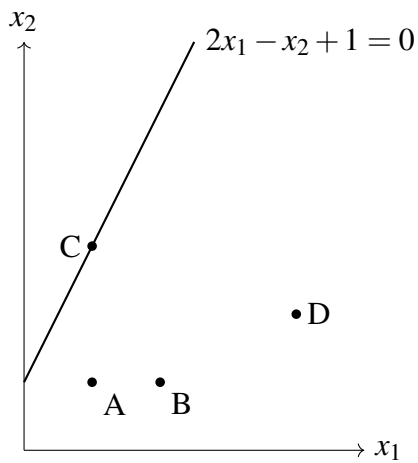
Suy ra:

$$\boxed{x_2 = 2x_1 + 1}$$

Đây là phương trình đường quyết định tuyến tính.

d) Vẽ các điểm dữ liệu và đường phân lớp

Có thể sử dụng TikZ:



Câu 1.7 Logistic Regression – Tính xác suất phân lớp

Cho mô hình Logistic Regression:

$$P(y = 1|x) = \sigma(z)$$

trong đó:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

và:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

Biết:

$$w_1 = 0.5, \quad w_2 = -1, \quad b = 0.2$$

Cho mẫu dữ liệu:

$$x = (2, 1)$$

a) Tính giá trị z

Ta có:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

Thay các giá trị:

$$z = 0.5(2) + (-1)(1) + 0.2$$

$$= 1 - 1 + 0.2$$

$$\boxed{z = 0.2}$$

b) Tính xác suất $P(y = 1|x)$

Áp dụng hàm sigmoid:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}}$$

Ta có:

$$e^{-0.2} \approx 0.81873$$

Do đó:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + 0.81873}$$

$$P(y = 1|x) \approx 0.54983$$

Hay:

$$P(y = 1|x) \approx 54.98\%$$

c) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.5 thì mẫu thuộc lớp nào?

Ta có:

$$P(y = 1|x) = 0.54983$$

So sánh với ngưỡng:

$$0.54983 > 0.5$$

Do đó:

$$\text{Mẫu thuộc class 1}$$

d) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.8 thì mẫu thuộc lớp nào?

Ta có:

$$0.54983 < 0.8$$

Do đó xác suất chưa đạt ngưỡng 0.8 để phân vào class 1.

Vì vậy:

$$\text{Mẫu thuộc class 0}$$

Câu 1.8 Tính Cross-Entropy Loss

Cho dữ liệu:

Mẫu	$y_{\text{thực}}$	z
1	1	0.9
2	0	0.2
3	1	0.7

Hàm mất mát Binary Cross-Entropy:

$$L_i = -[y_i \ln(z_i) + (1 - y_i) \ln(1 - z_i)]$$

a) Tính loss của từng mẫu

Mẫu 1:

$$y_1 = 1, \quad z_1 = 0.9$$

$$L_1 = -[1 \ln(0.9) + 0 \ln(0.1)]$$

$$L_1 = -\ln(0.9)$$

$$L_1 \approx 0.10536$$

Mẫu 2:

$$y_2 = 0, \quad z_2 = 0.2$$

$$L_2 = -[0 \ln(0.2) + 1 \ln(0.8)]$$

$$L_2 = -\ln(0.8)$$

$$L_2 \approx 0.22314$$

Mẫu 3:

$$y_3 = 1, \quad z_3 = 0.7$$

$$L_3 = -[1 \ln(0.7) + 0 \ln(0.3)]$$

$$L_3 = -\ln(0.7)$$

$$L_3 \approx 0.35667$$

b) Tính tổng loss

$$L_{\text{total}} = L_1 + L_2 + L_3$$

$$= 0.10536 + 0.22314 + 0.35667$$

$$L_{\text{total}} \approx 0.68517$$

c) Tính average loss

$$L_{\text{avg}} = \frac{L_{\text{total}}}{3}$$

$$= \frac{0.68517}{3}$$

$$L_{\text{avg}} \approx 0.22839$$

d) Nhận xét chất lượng mô hình

Giá trị loss trung bình là:

$$L_{\text{avg}} \approx 0.22839$$

Các xác suất dự đoán tương đối phù hợp với nhãn thực tế.

Mẫu 1 có nhãn thực là 1 và mô hình dự đoán xác suất 0.9 cho lớp 1.

Mẫu 2 có nhãn thực là 0 và mô hình dự đoán xác suất 0.2 cho lớp 1, tương đương xác suất 0.8 cho lớp 0.

Mẫu 3 có nhãn thực là 1 và mô hình dự đoán xác suất 0.7 cho lớp 1.

Câu 1.9 Perceptron Learning

Cho tập dữ liệu:

x_1	x_2	t
1	1	1
2	1	1
1	3	-1

Khởi tạo:

$$w = (0, 0), \quad b = 0$$

Learning rate:

$$\rho = 1$$

Quy tắc cập nhật Perceptron:

$$w_{\text{new}} = w + \rho t x$$

$$b_{\text{new}} = b + \rho t$$

khi mẫu bị phân lớp sai.

Quy ước phân lớp:

$$w^T x + b \geq 0 \Rightarrow +1$$

$$w^T x + b < 0 \Rightarrow -1$$

a) Xác định mẫu bị phân lớp sai

Ban đầu:

$$w = (0, 0), \quad b = 0$$

Mẫu 1:

$$x_1 = (1, 1), \quad t_1 = 1$$

Ta có:

$$w^T x_1 + b = 0(1) + 0(1) + 0 = 0$$

Vì:

$$0 \geq 0$$

nên:

$$\hat{t}_1 = +1$$

Trùng với nhãn thực:

$$t_1 = +1$$

Do đó:

Mẫu 1 được phân lớp đúng

Mẫu 2:

$$x_2 = (2, 1), \quad t_2 = 1$$

Ta có:

$$w^T x_2 + b = 0$$

nên:

$$\hat{t}_2 = +1$$

Do đó:

Mẫu 2 được phân lớp đúng

Mẫu 3:

$$x_3 = (1, 3), \quad t_3 = -1$$

Ta có:

$$w^T x_3 + b = 0$$

Theo quy ước:

$$0 \geq 0 \Rightarrow \hat{t}_3 = +1$$

Trong khi:

$$t_3 = -1$$

Do đó:

Mẫu 3 bị phân lớp sai

b) Cập nhật trọng số sau từng mẫu

Mẫu 1 được phân lớp đúng nên không cập nhật:

$$w = (0, 0), \quad b = 0$$

Mẫu 2 cũng được phân lớp đúng nên không cập nhật:

$$w = (0, 0), \quad b = 0$$

Mẫu 3 bị phân lớp sai:

$$x_3 = (1, 3), \quad t_3 = -1$$

Cập nhật trọng số:

$$w_{\text{new}} = w + \rho t_3 x_3$$

$$= (0, 0) + 1(-1)(1, 3)$$

$$= (0, 0) + (-1, -3)$$

$$\boxed{w_{\text{new}} = (-1, -3)}$$

Cập nhật bias:

$$b_{\text{new}} = b + \rho t_3$$

$$= 0 + 1(-1)$$

$$\boxed{b_{\text{new}} = -1}$$

c) Tính trọng số cuối cùng sau 1 epoch

Sau khi duyệt qua toàn bộ dữ liệu một lần:

$$\boxed{w = (-1, -3), \quad b = -1}$$

d) Viết phương trình đường quyết định mới

Đường quyết định được xác định bởi:

$$w^T x + b = 0$$

Thay:

$$w = (-1, -3), \quad b = -1$$

ta được:

$$-x_1 - 3x_2 - 1 = 0$$

Hay:

$$\boxed{x_1 + 3x_2 + 1 = 0}$$

Câu 1.10 Hồi quy phân lớp – Perceptron Learning

Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 4 mẫu:

x	t
$(1, 1)$	$+1$
$(2, 1)$	$+1$
$(1, 2)$	-1
$(2, 2)$	-1

Xét mô hình phân lớp tuyến tính:

$$y = \text{sign}(w^T x + b)$$

trong đó:

$$\text{sign}(z) = \begin{cases} +1, & z \geq 0 \\ -1, & z < 0 \end{cases}$$

Hàm chi phí:

$$J(w, b) = \sum_{x_k \in Y} -t_k(w^T x_k + b)$$

với Y là tập các mẫu bị phân lớp sai.

Tham số ban đầu:

$$w_0 = (1, 1), \quad b_0 = 0$$

a) Xác định các mẫu bị phân lớp sai

Ta tính:

$$z_k = w^T x_k + b$$

Mẫu 1:

$$x_1 = (1, 1), \quad t_1 = +1$$

$$z_1 = 1(1) + 1(1) + 0 = 2$$

Do:

$$z_1 > 0$$

nên:

$$\hat{t}_1 = +1$$

Mẫu 1 được phân lớp đúng.

Mẫu 1 đúng

Mẫu 2:

$$x_2 = (2, 1), \quad t_2 = +1$$

$$z_2 = 1(2) + 1(1) = 3$$

Do:

$$z_2 > 0$$

nên:

$$\hat{t}_2 = +1$$

Mẫu 2 được phân lớp đúng.

Mẫu 2 đúng

Mẫu 3:

$$x_3 = (1, 2), \quad t_3 = -1$$

$$z_3 = 1(1) + 1(2) = 3$$

Do:

$$z_3 > 0$$

nên:

$$\hat{t}_3 = +1$$

nhưng:

$$t_3 = -1$$

Do đó:

Mẫu 3 bị phân lớp sai

Mẫu 4:

$$x_4 = (2, 2), \quad t_4 = -1$$

$$z_4 = 1(2) + 1(2) = 4$$

Do:

$$z_4 > 0$$

nên:

$$\hat{t}_4 = +1$$

nhưng:

$$t_4 = -1$$

Do đó:

Mẫu 4 bị phân lớp sai

Vậy tập các mẫu bị phân lớp sai là:

$$Y = \{(1, 2, -1), (2, 2, -1)\}$$

b) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$ và $\frac{\partial J}{\partial b}$

Hàm chi phí:

$$J(w, b) = \sum_{x_k \in Y} -t_k(w^T x_k + b)$$

Đạo hàm theo w :

$$\frac{\partial J}{\partial w} = - \sum_{x_k \in Y} t_k x_k$$

Đạo hàm theo b :

$$\frac{\partial J}{\partial b} = - \sum_{x_k \in Y} t_k$$

Với:

$$x_3 = (1, 2), \quad t_3 = -1$$

và:

$$x_4 = (2, 2), \quad t_4 = -1$$

ta có:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial w} &= - [(-1)(1, 2) + (-1)(2, 2)] \\ &= - [(-1, -2) + (-2, -2)] \\ &= -(-3, -4) \end{aligned}$$

Do đó:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = (3, 4)$$

Đối với b :

$$\frac{\partial J}{\partial b} = - [(-1) + (-1)]$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = 2$$

c) Viết và thực hiện một bước cập nhật tham số theo Perceptron Learning

Theo Perceptron Learning:

$$w_{\text{new}} = w + \rho \sum_{x_k \in Y} t_k x_k$$

$$b_{\text{new}} = b + \rho \sum_{x_k \in Y} t_k$$

Với $\rho = 1$:

$$w_{\text{new}} = (1, 1) + [(-1)(1, 2) + (-1)(2, 2)]$$

$$= (1, 1) + (-3, -4)$$

$$\boxed{w_{\text{new}} = (-2, -3)}$$

Đối với bias:

$$b_{\text{new}} = 0 + (-1) + (-1)$$

$$\boxed{b_{\text{new}} = -2}$$

Vậy sau một bước cập nhật:

$$\boxed{w = (-2, -3), \quad b = -2}$$

Phương trình đường quyết định mới:

$$w^T x + b = 0$$

$$-2x_1 - 3x_2 - 2 = 0$$

hay tương đương:

$$\boxed{2x_1 + 3x_2 + 2 = 0}$$

FILE 2:

Câu 2.1 Tính hệ số hồi quy tuyến tính đơn bằng OLS

Cho dữ liệu doanh số theo tuần:

Tuần	Doanh số
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

Mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y = a_0 + a_1x$$

a) Tính $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{x^2}$ và $\overline{xy}$

Giá trị trung bình của x :

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

Giá trị trung bình của y :

$$\bar{y} = \frac{1.2+1.8+2.6+3.2+3.8}{5} = \frac{12.6}{5} = 2.52$$

Tính:

$$\overline{x^2} = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2}{5} = \frac{55}{5} = 11$$

Tính:

$$\begin{aligned}\overline{xy} &= \frac{1(1.2) + 2(1.8) + 3(2.6) + 4(3.2) + 5(3.8)}{5} \\ &= \frac{44.4}{5} = 8.88\end{aligned}$$

Vậy:

$$\boxed{\bar{x} = 3, \quad \bar{y} = 2.52, \quad \overline{x^2} = 11, \quad \overline{xy} = 8.88}$$

b) Tính hệ số dốc a_1

Công thức:

$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$$

Thay số:

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{8.88 - 3(2.52)}{11 - 3^2} \\ &= \frac{8.88 - 7.56}{11 - 9} = \frac{1.32}{2} = 0.66\end{aligned}$$

Do đó:

$$a_1 = 0.66$$

c) Tính hệ số chặn a_0

Công thức:

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Thay số:

$$\begin{aligned} a_0 &= 2.52 - 0.66(3) \\ &= 2.52 - 1.98 = 0.54 \end{aligned}$$

Do đó:

$$a_0 = 0.54$$

d) Viết phương trình hồi quy

Ta có:

$$y = a_0 + a_1 x$$

Suy ra:

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

e) Dự đoán doanh số tuần thứ 7 và tuần thứ 9

Với tuần thứ 7:

$$\begin{aligned} \hat{y}_7 &= 0.54 + 0.66(7) \\ &= 0.54 + 4.62 = 5.16 \end{aligned}$$

$$\hat{y}_7 = 5.16$$

Với tuần thứ 9:

$$\begin{aligned} \hat{y}_9 &= 0.54 + 0.66(9) \\ &= 0.54 + 5.94 = 6.48 \end{aligned}$$

$$\hat{y}_9 = 6.48$$

Câu 2.2 Tính sai số dự đoán của mô hình hồi quy

Cho mô hình:

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

và dữ liệu:

x	$y_{\text{thực tế}}$
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

a) Tính $\hat{y}$ cho từng mẫu

Với $x = 1$:

$$\hat{y}_1 = 0.54 + 0.66(1) = 1.20$$

Với $x = 2$:

$$\hat{y}_2 = 0.54 + 0.66(2) = 1.86$$

Với $x = 3$:

$$\hat{y}_3 = 0.54 + 0.66(3) = 2.52$$

Với $x = 4$:

$$\hat{y}_4 = 0.54 + 0.66(4) = 3.18$$

Với $x = 5$:

$$\hat{y}_5 = 0.54 + 0.66(5) = 3.84$$

Bảng kết quả:

x	y	$\hat{y}$
1	1.20	1.20
2	1.80	1.86
3	2.60	2.52
4	3.20	3.18
5	3.80	3.84

b) Tính residual

Residual được tính:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Do đó:

$$e_1 = 1.2 - 1.2 = 0$$

$$e_2 = 1.8 - 1.86 = -0.06$$

$$e_3 = 2.6 - 2.52 = 0.08$$

$$e_4 = 3.2 - 3.18 = 0.02$$

$$e_5 = 3.8 - 3.84 = -0.04$$

Bảng:

x	y	$\hat{y}$	e_i
1	1.20	1.20	0
2	1.80	1.86	-0.06
3	2.60	2.52	0.08
4	3.20	3.18	0.02
5	3.80	3.84	-0.04

c) Tính tổng bình phương sai số

Công thức:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Do đó:

$$\begin{aligned} SSE &= 0^2 + (-0.06)^2 + (0.08)^2 + (0.02)^2 + (-0.04)^2 \\ &= 0 + 0.0036 + 0.0064 + 0.0004 + 0.0016 \end{aligned}$$

$$SSE = 0.012$$

d) Nhận xét

Giá trị:

$$SSE = 0.012$$

khá nhỏ so với quy mô của các giá trị doanh số. Các residual cũng đều có độ lớn nhỏ. Do đó, mô hình:

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

khớp khá tốt với tập dữ liệu đã cho.

Câu 2.3 Tính MAE, MSE, RMSE

Cho bảng:

Mẫu	y	$\hat{y}$
1	80	75
2	75	85
3	90	88
4	100	95

a) Tính sai số tuyệt đối của từng mẫu

Sai số tuyệt đối:

$$|y_i - \hat{y}_i|$$

Mẫu 1:

$$|80 - 75| = 5$$

Mẫu 2:

$$|75 - 85| = 10$$

Mẫu 3:

$$|90 - 88| = 2$$

Mẫu 4:

$$|100 - 95| = 5$$

Vậy:

$$\boxed{5, 10, 2, 5}$$

b) Tính MAE

Công thức:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

$$MAE = \frac{5 + 10 + 2 + 5}{4}$$

$$\boxed{MAE = 5.5}$$

c) Tính MSE

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{5^2 + (-10)^2 + 2^2 + 5^2}{4}$$

$$= \frac{25 + 100 + 4 + 25}{4}$$

$$\boxed{MSE = 38.5}$$

d) Tính RMSE

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

$$RMSE = \sqrt{38.5}$$

$$RMSE \approx 6.205$$

e) Nhận xét

Sai số tuyệt đối trung bình là:

$$MAE = 5.5$$

Trong khi:

$$RMSE \approx 6.205$$

RMSE lớn hơn MAE do RMSE bình phương các sai số trước khi lấy căn, vì vậy nhạy hơn với những sai số lớn.

Mẫu 2 có sai số lớn nhất:

$$|75 - 85| = 10$$

nên mẫu này đóng góp đáng kể vào MSE và RMSE.

Câu 2.4 Tính Relative MSE và Coefficient of Variation

Tập huấn luyện:

Mẫu	y
1	80
2	90
3	100
4	110
5	120

Tập kiểm tra:

Mẫu	y	$\hat{y}$
1	80	75
2	75	85

a) Tính $\bar{y}$ từ tập huấn luyện

$$\bar{y} = \frac{80 + 90 + 100 + 110 + 120}{5}$$

$$\bar{y} = 100$$

Tổng biến thiên của tập huấn luyện:

$$\sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$= (80 - 100)^2 + (90 - 100)^2 + (100 - 100)^2 + (110 - 100)^2 + (120 - 100)^2$$

$$= 400 + 100 + 0 + 100 + 400$$

$$\boxed{\sum (y_i - \bar{y})^2 = 1000}$$

b) Tính Relative MSE

Sai số trên tập kiểm tra:

$$80 - 75 = 5$$

$$75 - 85 = -10$$

Do đó:

$$SSE = 5^2 + (-10)^2 = 25 + 100 = 125$$

Theo công thức:

$$RelMSE = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Suy ra:

$$RelMSE = \frac{125}{1000}$$

$$\boxed{RelMSE = 0.125}$$

hay:

$$\boxed{RelMSE = 12.5\%}$$

c) Tính hệ số biến thiên

Trước hết:

$$RMSE = \sqrt{\frac{25 + 100}{2}}$$

$$= \sqrt{62.5} \approx 7.906$$

Theo công thức:

$$CV = \frac{RMSE}{\bar{y}}$$

Do đó:

$$CV = \frac{7.906}{100}$$

$$\boxed{CV \approx 0.0791}$$

hay:

$$\boxed{CV \approx 7.91\%}$$

d) Nhận xét

Ta có:

$$RelMSE = 0.125$$

và:

$$CV \approx 7.91\%$$

RelMSE cho thấy tổng bình phương sai số trên tập kiểm tra bằng khoảng 12.5% mức biến thiên của dữ liệu huấn luyện.

CV khoảng 7.91% cho thấy RMSE tương đối nhỏ so với mức doanh số trung bình.

Câu 2.5 Hồi quy tuyến tính dạng ma trận

Cho dữ liệu:

x	y
1	1
2	3
3	4
4	8

Mô hình:

$$y = a_0 + a_1x$$

a) Viết ma trận X có cột đầu tiên là 1 để biểu diễn bias

Do có hệ số chặn a_0 , ma trận thiết kế là:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

b) Viết vector Y

$$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

c) Tính $X^T X$

Ta có:

$$X^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$$

d) Tính $X^T Y$

$$\begin{aligned} X^T Y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Vậy:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}$$

e) Tính vector hệ số

Nghiệm OLS:

$$a = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Ta có:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$a = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}$$

Suy ra:

$$a = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{11}{5} \end{bmatrix}$$

Hay:

$$a_0 = -1.5, \quad a_1 = 2.2$$

f) Viết phương trình hồi quy tìm được

$$y = a_0 + a_1 x$$

Suy ra:

$$\hat{y} = -1.5 + 2.2x$$

Câu 2.6 Hồi quy tuyến tính đa biến

Cho dữ liệu:

x_1	x_2	y
1	4	1
2	5	6
3	8	8
4	2	12

Mô hình hồi quy đa biến:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

a) Viết ma trận X và vector Y

Ma trận thiết kế:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Vector:

$$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}$$

b) Tính hệ số hồi quy

Công thức:

$$a = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Ta có:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 19 \\ 10 & 30 & 46 \\ 19 & 46 & 109 \end{bmatrix}$$

và:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 27 \\ 85 \\ 122 \end{bmatrix}$$

Suy ra:

$$a = \begin{bmatrix} -\frac{311}{183} \\ \frac{425}{122} \\ -\frac{10}{183} \end{bmatrix}$$

Xấp xỉ:

$a_0 \approx -1.6995, \quad a_1 \approx 3.4836, \quad a_2 \approx -0.0546$
--

c) Viết mô hình hồi quy thu được

Thay các hệ số vào mô hình:

$$\hat{y} = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

Do đó:

$$\hat{y} = -1.6995 + 3.4836x_1 - 0.0546x_2$$

d) Dự đoán khi $x_1 = 5, x_2 = 6$

Thay vào mô hình:

$$\hat{y} = -1.6995 + 3.4836(5) - 0.0546(6)$$

$$\hat{y} \approx 15.3907$$

Do đó:

$$\hat{y} \approx 15.39$$

Câu 2.7 Hồi quy đa thức bậc 2

Cho dữ liệu:

x	y
1	1
2	4
3	9
4	15

Mô hình hồi quy đa thức bậc 2:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

a) Lập bảng tính các cột

Ta lập các cột x^2, x^3, x^4, xy và x^2y :

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	8	16	8	16
3	9	9	27	81	27	81
4	15	16	64	256	60	240

b) Tính các tổng

Ta có:

$$\sum x = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

$$\sum y = 1 + 4 + 9 + 15 = 29$$

$$\sum x^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

$$\sum x^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$$

$$\sum x^4 = 1 + 16 + 81 + 256 = 354$$

$$\sum xy = 1 + 8 + 27 + 60 = 96$$

$$\sum x^2y = 1 + 16 + 81 + 240 = 338$$

Vậy:

$$\boxed{\sum x = 10, \quad \sum y = 29, \quad \sum x^2 = 30}$$

$$\boxed{\sum x^3 = 100, \quad \sum x^4 = 354}$$

$$\boxed{\sum xy = 96, \quad \sum x^2y = 338}$$

c) Lập hệ phương trình chuẩn

Hệ phương trình chuẩn:

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum xy \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 = \sum x^2y \end{cases}$$

Thay số:

$$\begin{cases} 4a_0 + 10a_1 + 30a_2 = 29 \\ 10a_0 + 30a_1 + 100a_2 = 96 \\ 30a_0 + 100a_1 + 354a_2 = 338 \end{cases}$$

d) Giải hệ để tìm a_0, a_1, a_2

Giải hệ phương trình trên thu được:

$$\boxed{a_0 = -0.75, \quad a_1 = 0.95, \quad a_2 = 0.75}$$

e) Viết phương trình hồi quy đa thức

Thay các hệ số vào mô hình:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

ta được:

$$\boxed{\hat{y} = -0.75 + 0.95x + 0.75x^2}$$

f) Dự đoán $\hat{y}$ khi $x = 5$

$$\begin{aligned}\hat{y} &= -0.75 + 0.95(5) + 0.75(5^2) \\ &= -0.75 + 4.75 + 18.75\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{y} = 22.75}$$

Câu 2.8 Logistic Regression – Tính xác suất và phân lớp

Cho mô hình Logistic Regression:

$$p(x) = \frac{1}{1 + \exp(-(a_0 + a_1x))}$$

Biết:

$$a_0 = -4, \quad a_1 = 0.08$$

trong đó x là điểm thi đầu vào của sinh viên.

a) Tính xác suất đậu khi $x = 40$

Ta có:

$$z = -4 + 0.08(40)$$

$$z = -4 + 3.2 = -0.8$$

Do đó:

$$p(40) = \frac{1}{1 + e^{0.8}}$$

$$\boxed{p(40) \approx 0.3100}$$

Hay:

$$\boxed{31.00\%}$$

b) Tính xác suất đậu khi $x = 60$

$$z = -4 + 0.08(60)$$

$$z = 0.8$$

Do đó:

$$p(60) = \frac{1}{1 + e^{-0.8}}$$

$$\boxed{p(60) \approx 0.6900}$$

Hay:

$$\boxed{69.00\%}$$

c) *Tính xác suất đậu khi $x = 80$*

$$z = -4 + 0.08(80)$$

$$z = 2.4$$

Do đó:

$$p(80) = \frac{1}{1 + e^{-2.4}}$$

$$p(80) \approx 0.9168$$

Hay:

$$91.68\%$$

d) *Phân lớp với ngưỡng 0.5*

Quy tắc:

$$p(x) \geq 0.5 \Rightarrow \text{Đậu}$$

$$p(x) < 0.5 \Rightarrow \text{Rớt}$$

Với $x = 40$:

$$0.3100 < 0.5 \Rightarrow \text{Rớt}$$

Với $x = 60$:

$$0.6900 > 0.5 \Rightarrow \text{Đậu}$$

Với $x = 80$:

$$0.9168 > 0.5 \Rightarrow \text{Đậu}$$

Câu 2.9 Tính Odds và Log-Odds

Cho xác suất một email là spam:

Email	p
A	0.2
B	0.5
C	0.8

a) *Tính Odds*

Công thức:

$$Odds = \frac{p}{1 - p}$$

Với email A:

$$Odds_A = \frac{0.2}{1 - 0.2} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$$

Với email B:

$$Odds_B = \frac{0.5}{1-0.5} = \boxed{1}$$

Với email C:

$$Odds_C = \frac{0.8}{1-0.8} = \frac{0.8}{0.2} = \boxed{4}$$

b) Tính Log-Odds

Công thức:

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$$

Với email A:

$$\text{logit}(0.2) = \ln(0.25)$$

$$\boxed{\text{logit}(0.2) \approx -1.3863}$$

Với email B:

$$\text{logit}(0.5) = \ln(1) = \boxed{0}$$

Với email C:

$$\text{logit}(0.8) = \ln(4)$$

$$\boxed{\text{logit}(0.8) \approx 1.3863}$$

c) Nhận xét

Khi p tăng:

$$0 < p < 1$$

thì Odds tăng theo:

$$Odds = \frac{p}{1-p}$$

Đồng thời Log-Odds cũng tăng:

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$$

Cụ thể:

$$p = 0.2 \Rightarrow Odds = 0.25, \quad \text{LogOdds} \approx -1.3863$$

$$p = 0.5 \Rightarrow Odds = 1, \quad \text{LogOdds} = 0$$

$$p = 0.8 \Rightarrow Odds = 4, \quad \text{LogOdds} \approx 1.3863$$

Như vậy, khi xác suất tăng từ nhỏ hơn 0.5 đến lớn hơn 0.5, log-odds chuyển từ giá trị âm sang dương và bằng 0 tại $p = 0.5$.

Câu 2.10 Logistic Regression với hai biến đầu vào

Cho mô hình:

$$z = -3 + 0.04x_1 + 0.06x_2$$

và:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Trong đó:

x_1 : điểm Toán

x_2 : điểm Tiếng Anh

p : xác suất trúng tuyển

Dữ liệu:

Sinh viên	x_1	x_2
A	60	50
B	70	80
C	40	45
D	90	85

a) Tính z cho từng sinh viên

Sinh viên A:

$$z_A = -3 + 0.04(60) + 0.06(50)$$

$$= -3 + 2.4 + 3 = 2.4$$

$$\boxed{z_A = 2.4}$$

Sinh viên B:

$$z_B = -3 + 0.04(70) + 0.06(80)$$

$$= -3 + 2.8 + 4.8 = 4.6$$

$$\boxed{z_B = 4.6}$$

Sinh viên C:

$$z_C = -3 + 0.04(40) + 0.06(45)$$

$$= -3 + 1.6 + 2.7 = 1.3$$

$$\boxed{z_C = 1.3}$$

Sinh viên D:

$$z_D = -3 + 0.04(90) + 0.06(85)$$

$$= -3 + 3.6 + 5.1 = 5.7$$

$$z_D = 5.7$$

b) Tính xác suất trúng tuyển

Áp dụng:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Sinh viên A:

$$p_A = \frac{1}{1 + e^{-2.4}}$$

$$p_A \approx 0.9168$$

Sinh viên B:

$$p_B = \frac{1}{1 + e^{-4.6}}$$

$$p_B \approx 0.9900$$

Sinh viên C:

$$p_C = \frac{1}{1 + e^{-1.3}}$$

$$p_C \approx 0.7858$$

Sinh viên D:

$$p_D = \frac{1}{1 + e^{-5.7}}$$

$$p_D \approx 0.9967$$

Bảng tổng hợp:

Sinh viên	z	p
A	2.4	0.9168
B	4.6	0.9900
C	1.3	0.7858
D	5.7	0.9967

c) Với ngưỡng 0.5, phân loại từng sinh viên

Quy tắc:

$$p \geq 0.5 \Rightarrow \text{Trúng tuyển}$$

Vì:

$$p_A = 0.9168 > 0.5$$

nên:

A : Trúng tuyển

$$p_B = 0.9900 > 0.5$$

nên:

B : Trúng tuyển

$$p_C = 0.7858 > 0.5$$

nên:

C : Trúng tuyển

$$p_D = 0.9967 > 0.5$$

nên:

D : Trúng tuyển

d) Nếu chỉ nhận sinh viên có xác suất từ 0.8 trở lên

Xét từng sinh viên:

$$p_A = 0.9168 \geq 0.8$$

$$p_B = 0.9900 \geq 0.8$$

$$p_C = 0.7858 < 0.8$$

$$p_D = 0.9967 \geq 0.8$$

Do đó:

A, B, D được nhận

Sinh viên C không đạt ngưỡng 0.8.

Câu 2.11 Tính hệ số xác định R^2

Cho bảng dữ liệu:

Mẫu	y	$\hat{y}$
1	10	12
2	15	14
3	20	19
4	25	27
5	30	28

a) Tính $\bar{y}$

$$\bar{y} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5}$$

$$\boxed{\bar{y} = 20}$$

b) Tính tổng biến thiên toàn phần

Công thức:

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Do đó:

$$SST = (10 - 20)^2 + (15 - 20)^2 + (20 - 20)^2 + (25 - 20)^2 + (30 - 20)^2$$

$$= 100 + 25 + 0 + 25 + 100$$

$$\boxed{SST = 250}$$

c) Tính tổng sai số chưa giải thích

Công thức:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Ta có:

$$SSE = (10 - 12)^2 + (15 - 14)^2 + (20 - 19)^2 + (25 - 27)^2 + (30 - 28)^2$$

$$= 4 + 1 + 1 + 4 + 4$$

$$\boxed{SSE = 14}$$

d) Tính hệ số xác định

Công thức:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Thay số:

$$R^2 = 1 - \frac{14}{250}$$

$$= 1 - 0.056$$

$$R^2 = 0.944$$

Hay:

$$R^2 = 94.4\%$$

e) Giải thích ý nghĩa của R^2

Giá trị:

$$R^2 = 0.944$$

cho biết mô hình giải thích được khoảng:

$$94.4\%$$

sự biến thiên của biến mục tiêu y trong tập dữ liệu.
Phần biến thiên chưa được mô hình giải thích là:

$$1 - R^2 = 0.056$$

tức khoảng:

$$5.6\%$$

Câu 2.12 Ridge Regression – Tính hàm mất mát có phạt

Cho:

$$SSE = 40$$

Hệ số dốc:

$$a_1 = 3$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

Ridge loss:

$$Loss_{\text{Ridge}} = SSE + \lambda a_1^2$$

a) Tính penalty của Ridge Regression

Penalty:

$$\lambda a_1^2$$

Thay số:

$$Penalty = 2(3^2)$$

$$= 2(9) = \boxed{18}$$

b) Tính tổng loss

$$Loss_{\text{Ridge}} = SSE + Penalty$$

$$= 40 + 18$$

$$\boxed{Loss_{\text{Ridge}} = 58}$$

c) Nếu tăng λ lên 5 thì loss thay đổi như thế nào?

Khi:

$$\lambda = 5$$

Penalty mới:

$$Penalty = 5(3^2) = 45$$

Do đó:

$$Loss_{\text{Ridge}} = 40 + 45$$

$$\boxed{Loss_{\text{Ridge}} = 85}$$

So với ban đầu:

$$85 - 58 = 27$$

Như vậy loss tăng thêm:

$$\boxed{27}$$

khi λ tăng từ 2 lên 5.

d) Giải thích vì sao Ridge Regression có thể giúp giảm overfitting

Ridge Regression thêm thành phần phạt:

$$\lambda \sum_j a_j^2$$

vào hàm mất mát.

Thành phần này làm cho các hệ số hồi quy lớn bị phạt mạnh hơn. Do đó mô hình có xu hướng giữ các hệ số ở mức nhỏ hơn.

Điều này giúp hạn chế mô hình phụ thuộc quá mạnh vào dữ liệu huấn luyện và có thể góp phần giảm hiện tượng overfitting.

Câu 2.13 LASSO Regression – Tính hàm mất mát có phạt

Cho:

$$SSE = 40$$

Các hệ số:

$$a_1 = 3, \quad a_2 = -2, \quad a_3 = 0.5$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

LASSO loss:

$$Loss_{\text{LASSO}} = SSE + \lambda (|a_1| + |a_2| + |a_3|)$$

a) Tính tổng độ lớn tuyệt đối của các hệ số

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| = |3| + |-2| + |0.5|$$

$$= 3 + 2 + 0.5$$

$$\boxed{5.5}$$

b) Tính penalty LASSO

$$Penalty = \lambda (|a_1| + |a_2| + |a_3|)$$

$$= 2(5.5)$$

$$\boxed{Penalty = 11}$$

c) Tính tổng loss

$$Loss_{\text{LASSO}} = 40 + 11$$

$$\boxed{Loss_{\text{LASSO}} = 51}$$

d) Giải thích vì sao LASSO có thể dùng để chọn đặc trưng

LASSO sử dụng thành phần phạt L1:

$$\lambda \sum_j |a_j|$$

Đặc điểm của L1 penalty là có thể đưa một số hệ số về đúng bằng 0 trong quá trình tối ưu. Khi một hệ số bằng 0, biến tương ứng không còn đóng góp vào mô hình. Do đó LASSO có thể đồng thời thực hiện hồi quy và lựa chọn đặc trưng.

Câu 2.14 Elastic Net – Tính loss kết hợp Ridge và LASSO

Cho:

$$SSE = 50$$

Các hệ số:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 3$$

Tham số:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 0.5$$

Elastic Net loss:

$$Loss = SSE + \lambda_1 \sum_i |a_i| + \lambda_2 \sum_i a_i^2$$

a) Tính thành phần LASSO

Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_i |a_i| &= |2| + |-1| + |3| \\ &= 2 + 1 + 3 = 6 \end{aligned}$$

Do đó thành phần LASSO:

$$\lambda_1 \sum_i |a_i| = 1(6)$$

$$\boxed{L_1 = 6}$$

b) Tính thành phần Ridge

Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_i a_i^2 &= 2^2 + (-1)^2 + 3^2 \\ &= 4 + 1 + 9 = 14 \end{aligned}$$

Do đó:

$$\lambda_2 \sum_i a_i^2 = 0.5(14)$$

$$\boxed{L_2 = 7}$$

c) Tính tổng Elastic Net loss

$$Loss = SSE + L_1 + L_2$$

$$= 50 + 6 + 7$$

$$Loss = 63$$

d) Khi nào nên dùng Elastic Net thay vì chỉ dùng Ridge hoặc LASSO?

Elastic Net kết hợp hai thành phần:

$$\lambda_1 \sum_i |a_i|$$

và:

$$\lambda_2 \sum_i a_i^2$$

Do đó Elastic Net vừa có đặc điểm của LASSO trong việc tạo ra các hệ số có thể bằng 0, và đặc điểm của Ridge trong việc giữ các đặc trưng tồn tại tương quan.

Elastic Net đặc biệt phù hợp khi có nhiều đặc trưng và giữa các đặc trưng tồn tại tương quan.

Câu 2.15 Bài tập tổng hợp

Một cửa hàng ghi nhận dữ liệu:

Tuần	Chi phí quảng cáo	Doanh số
1	2	20
2	3	25
3	5	35
4	7	45
5	9	55

Đặt:

x = chi phí quảng cáo

và:

y = doanh số

a) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính

Mô hình:

$$y = a_0 + a_1x$$

Tính các giá trị trung bình:

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+7+9}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$$

$$\bar{y} = \frac{20+25+35+45+55}{5} = \frac{180}{5} = 36$$

Hệ số dốc:

$$a_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Ta có:

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 160$$

và:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 32$$

Do đó:

$$a_1 = \frac{160}{32} = 5$$

Hệ số chặn:

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

$$= 36 - 5(5.2)$$

$$= 36 - 26 = 10$$

Vậy mô hình hồi quy:

$$\boxed{\hat{y} = 10 + 5x}$$

b) Dự đoán doanh số khi chi phí quảng cáo là $x = 10$

Thay:

$$x = 10$$

vào mô hình:

$$\hat{y} = 10 + 5(10)$$

$$= 10 + 50$$

$$\boxed{\hat{y} = 60}$$

c) Tính MAE, MSE, RMSE trên tập dữ liệu đã cho

Từ mô hình:

$$\hat{y} = 10 + 5x$$

Ta có:

x	y	$\hat{y}$	$y - \hat{y}$
2	20	20	0
3	25	25	0
5	35	35	0
7	45	45	0
9	55	55	0

Do tất cả các giá trị dự đoán đều bằng giá trị thực tế:

$$|y_i - \hat{y}_i| = 0$$

với mọi mẫu.

Do đó:

$$MAE = \frac{0 + 0 + 0 + 0 + 0}{5} = \boxed{0}$$

Tiếp theo:

$$MSE = \frac{0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2}{5} = \boxed{0}$$

Và:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \boxed{0}$$

d) Tính R^2

Công thức:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Vì:

$$SSE = 0$$

nên:

$$R^2 = 1 - \frac{0}{SST} = 1$$

Do đó:

$$\boxed{R^2 = 1}$$

hay:

$$\boxed{R^2 = 100\%}$$

e) Nhận xét mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh số

Mô hình tìm được:

$$\hat{y} = 10 + 5x$$

cho thấy hệ số dốc:

$$a_1 = 5 > 0$$

Do đó chi phí quảng cáo và doanh số có mối quan hệ tuyến tính dương trong tập dữ liệu này.

Cụ thể, theo mô hình, khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị, doanh số dự đoán tăng thêm 5 đơn vị.

Ngoài ra:

$$R^2 = 1$$

và:

$$MAE = MSE = RMSE = 0$$

cho thấy mô hình khớp hoàn toàn với 5 điểm dữ liệu đã cho.